Лекция 5. Роевые системы и био-инспирированные алгоритмы

Как из простых локальных правил рождается разумное коллективное поведение

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Роевая система: определение и пять признаков
2. Самоорганизация, стигмергия, эмерджентность
3. Правила Рейнольдса и модель Boids
4. Общая формализация роевых алгоритмов
5. Муравьиный алгоритм ACO и «двойной мост»
6. Метод роя частиц PSO: формулы и разбор
7. Пчелиный, светлячковый, серый волк
8. Сравнительный анализ метаэвристик
9. Платформы: Kilobot, Swarm-bots, SMAVNET
10. Применения, вызовы и перспективы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Принципы роя и стигмергия

От биологической интуиции к формальным правилам: самоорганизация, флокинг Рейнольдса и муравьиный алгоритм.

1 Зачем это нужно: где ломается централизация

– Централизованный планировщик — узкое место по связи и вычислениям

– Отказ управляющего узла означает отказ всей группы

– Сложность планирования растёт комбинаторно с числом агентов

– Для сотен и тысяч роботов схема «есть начальник» физически нереализуема

– Ответ природы: порядок «снизу вверх», из локальных взаимодействий

1 Роевая система: определение и пять признаков

– Много сравнительно **простых** агентов, взаимодействующих локально

– **Децентрализация**: центрального контроллера нет, решения принимаются на месте

– **Простота правил** — низкие требования к вычислениям и сенсорам

– **Эмерджентность**: глобальное поведение не запрограммировано ни в ком

– **Масштабируемость** и **отказоустойчивость** — следствия локальности

Ключевая идея

Ни один агент не знает целевого поведения системы. Оно существует только на уровне коллектива — как свойство множества локальных взаимодействий, а не как чей-то план.

1 Масштаб явления в цифрах

1024

робота Kilobot в самосборке Рубенштейна, 2014

1987

год модели Boids Рейнольдса — всего 3 правила

3

правила достаточно для устойчивого стайного движения

~10^6

особей в крупной колонии муравьёв без единого начальника

1 Природные прообразы

– Муравьи: кратчайшие пути и постройка гнёзд через химические следы

– Пчёлы: распределение фуражиров и коллективный выбор места для роя

– Стаи птиц и косяки рыб: движение как целое при полном отсутствии лидера

– Общее: каждая особь видит только ближайших соседей

– Инженерный вывод: сложность поведения ≠ сложность агента

Факт

У рыбы в косяке нет представления о форме косяка. Она отслеживает несколько ближайших соседей — а «косяк» существует только для внешнего наблюдателя.

“

Глобальный порядок не спускается сверху — он выпадает в осадок из множества локальных взаимодействий

Главный тезис роевого интеллекта

2 Самоорганизация: четыре механизма

– **Положительная обратная связь** — усиление удачного варианта (рост феромона)

– **Отрицательная обратная связь** — стабилизация (испарение, исчерпание ресурса)

– **Флуктуации** — случайность как источник новых решений

– **Множественность взаимодействий** — нужен достаточно большой коллектив

– Только все четыре вместе дают устойчивую структуру, а не хаос или застой

2 Стигмергия: координация через среду

– Термин ввёл П.-П. Грассе в 1959 году при изучении термитов

– Агент меняет среду — среда меняет поведение следующих агентов

– Среда работает как общая память и как канал связи одновременно

– Адресная коммуникация не нужна: нет ни получателя, ни протокола

– В PPTC: «цифровые феромоны» на общей карте или физическая разметка

Пример

Муравей, нашедший пищу, метит обратный путь. Чем больше муравьёв прошло, тем сильнее след и тем выше вероятность, что следующий выберет тот же маршрут.

? Как думаете?

Десять роботов метят обследованные зоны, оставляя отметки на общей карте в облаке; напрямую друг другу они ничего не шлют. Это стигмергия?

- **A** Да — координация идёт через изменение общей среды
- **B** Нет — раз есть облако, это обычная адресная связь
- **C** Да, но только если отметки со временем стираются
- **D** Нет — стигмергия бывает только с физическими метками

? Как думаете?

Десять роботов метят обследованные зоны, оставляя отметки на общей карте в облаке; напрямую друг другу они ничего не шлют. Это стигмергия?

- **A** Да — координация идёт через изменение общей среды
- **B** Нет — раз есть облако, это обычная адресная связь
- **C** Да, но только если отметки со временем стираются
- **D** Нет — стигмергия бывает только с физическими метками

ОТВЕТ

Да. Общая карта здесь и есть среда: сообщения адресату не отправляются, агент читает след, оставленный кем-то ранее.

2 Эмерджентность и цена локальности

– Свойства целого качественно отличны от свойств частей

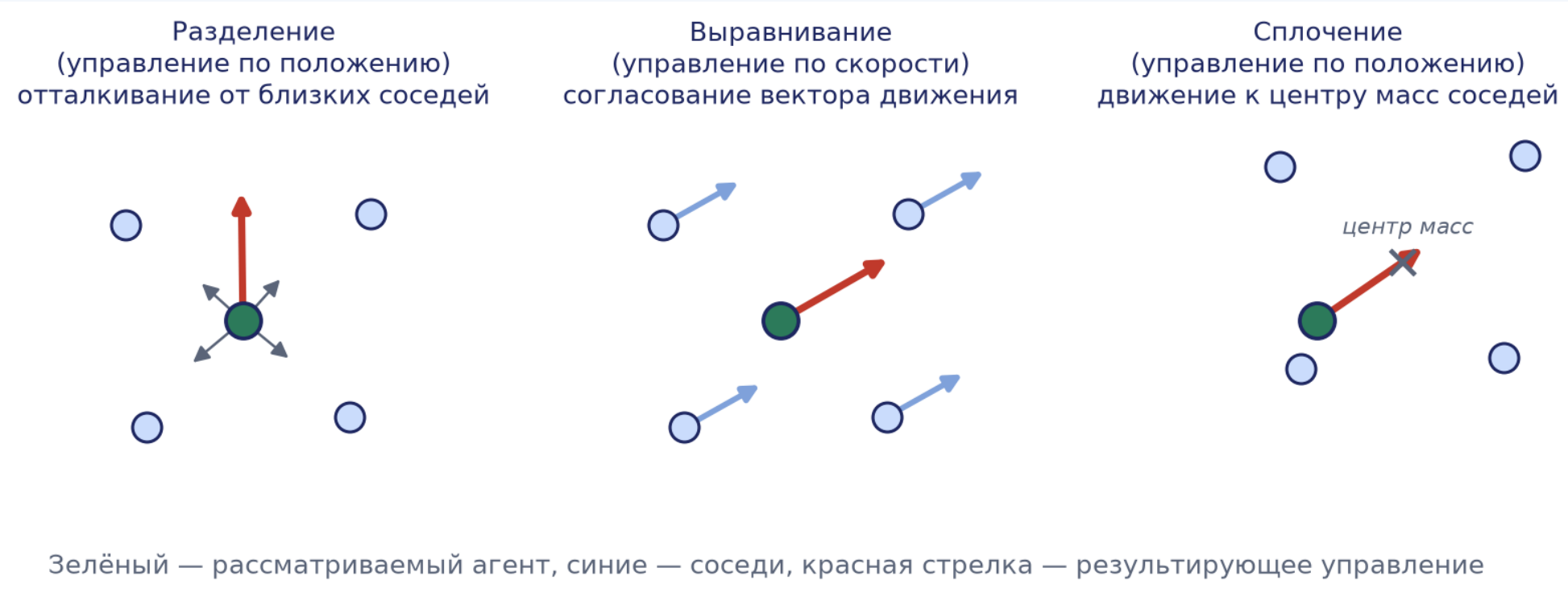
– Формирование стаи, коллективный перенос, распределение по территории

– Обратная задача: от желаемого поведения к правилам агента — без общего решения

– Верификация затруднена: поведение не выводится анализом одного агента

– Отсюда — эволюционные методы и обучение для синтеза правил

3 Три правила флокинга Рейнольдса



Разделение (separation) **Выравнивание (alignment)** **Сплочение (cohesion)**

Модель Boids (Рейнольдс, 1987): три локальных правила относительно ближайших соседей. Разделение управляет положением (избегание столкновений), выравнивание — скоростью, сплочение — положением (удержание вблизи соседей).

3 Правила Рейнольдса в формулах

$$v_i(t+1) = v_i(t) + v_i^{coh} + v_i^{sep} + v_i^{ali}$$

– Разделение: $v_i^{sep} = c_2 \cdot \Sigma_j (x_i - x_j) / \|x_i - x_j\|^2$

– Выравнивание: $v_i^{ali} = c_3 \cdot ((1/N) \cdot \Sigma_j v_j - v_i)$

– Сплочение: $v_i^{coh} = c_1 \cdot ((1/N) \cdot \Sigma_j x_j - x_i)$

– N_i — соседи в радиусе восприятия, $N = |N_i|$; модуль скорости ограничен v_{max}

Позиция обновляется просто: $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$.

3 Баланс коэффициентов: три способа всё сломать

– Доминирует сплочение c_1 → стая схлопывается в точку

– Доминирует разделение c_2 → стая рассыпается

– Чрезмерное выравнивание c_3 → стая слепа к препятствиям

– В робототехнике добавляют движение к цели и обход препятствий

– Настройка коэффициентов — экспериментальная, аналитического рецепта нет

Кейс

Именно баланс этих весов, а не сложность отдельного контроллера, определяет, полетит ли строй дронов сквозь проём или размажется по стене вокруг него.

4 Единая формализация роевых алгоритмов

$$x_i(t+1) = x_i(t) + f_i\left(x_i(t),\, x_{N_i}(t)\right)$$

– $x_i(t)$ — состояние агента i, $x_N_i(t)$ — состояния соседей

– f_i — функция локального обновления; в ней вся разница между алгоритмами

– Второе измерение различий — определение соседства N_i

– Третье — способ кодирования информации: сообщение, феромон, скорость

Boids, PSO, ACO и пчелиный алгоритм — частные случаи одной распределённой итеративной динамики.

5 Муравьиный алгоритм: принцип

– Предложен Марко Дориго в начале 1990-х годов

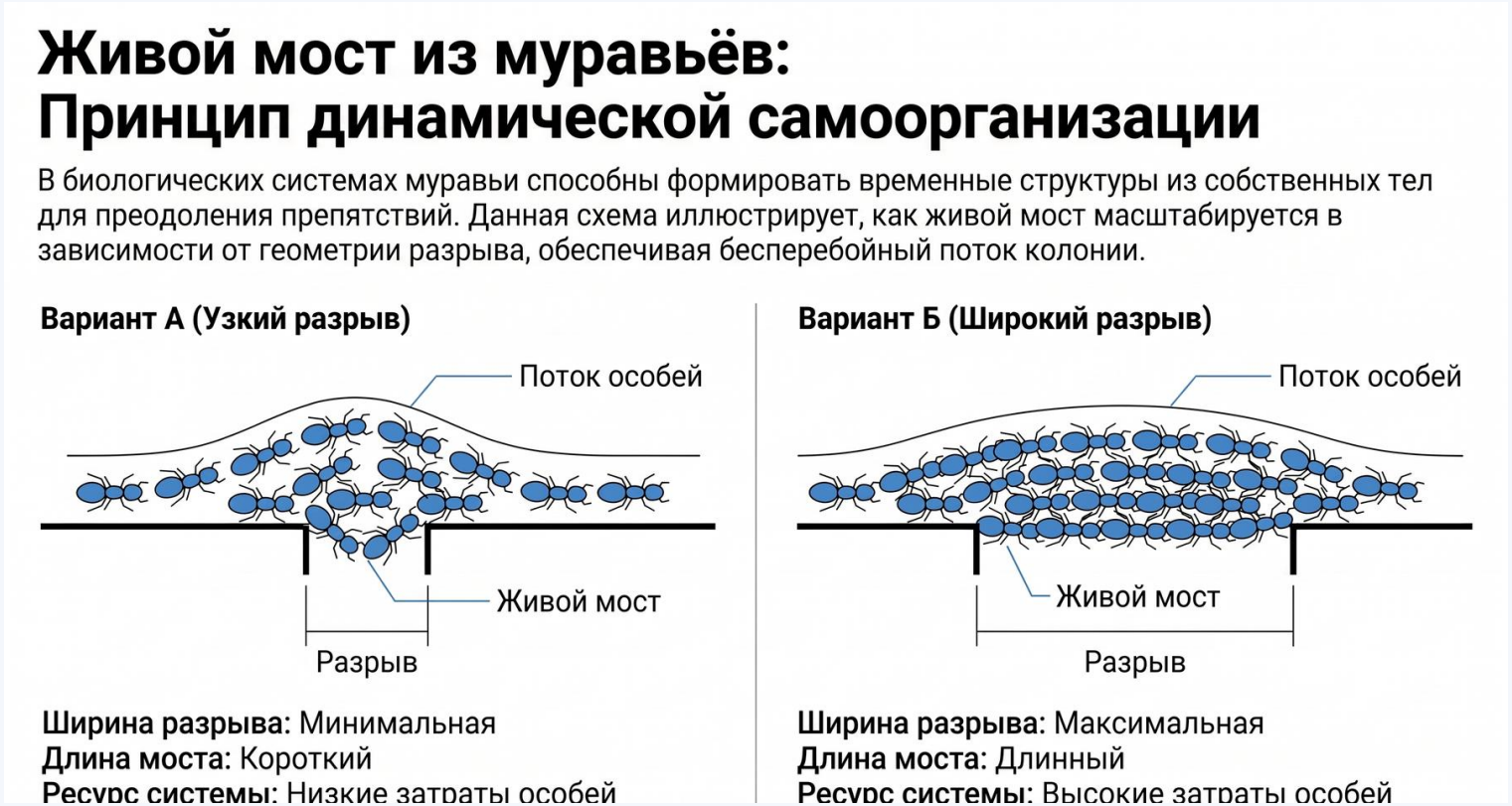
– Задачи: комбинаторная оптимизация на графах, маршрутизация, TSP

– Искусственные муравьи строят решения, откладывая феромон на рёбрах

– Интенсивность отложения пропорциональна качеству найденного решения

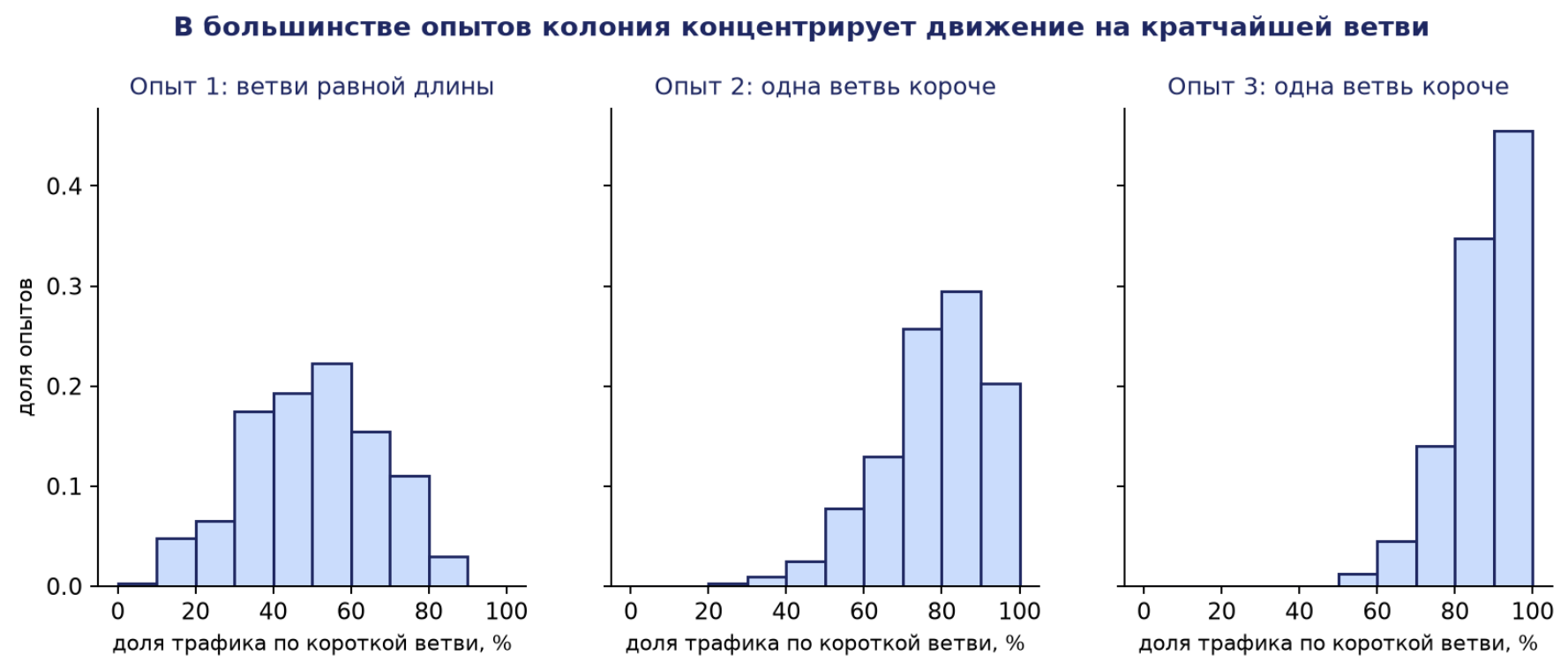
– Испарение мешает преждевременно залипнуть на плохом маршруте

5 Эксперимент «двойной мост» Дёнёбура



Лабораторная установка «двойной мост» (Дёнёбур). Гнездо и источник пищи соединены двумя ветвями; муравьи на развилке выбирают ветвь. В симметричном варианте ветви равны, в асимметричном различаются длиной (проверка способности к оптимизации).

5 Выбор кратчайшей ветви: результаты опытов



Повторные опыты с колониями Linepithema humile (конечное окно наблюдения). Гистограммы: доля экспериментов против доли трафика по короткой ветви. Большинство экспериментов концентрируется у высокой доли — колония сходится на кратчайшем пути за счёт амплификации феромона.

5 Вероятность перехода муравья

$$P_{ij} = (\tau_{ij}^{\alpha} \cdot \eta_{ij}^{\beta}) / \sum_{k} (\tau_{ik}^{\alpha} \cdot \eta_{ik}^{\beta})$$

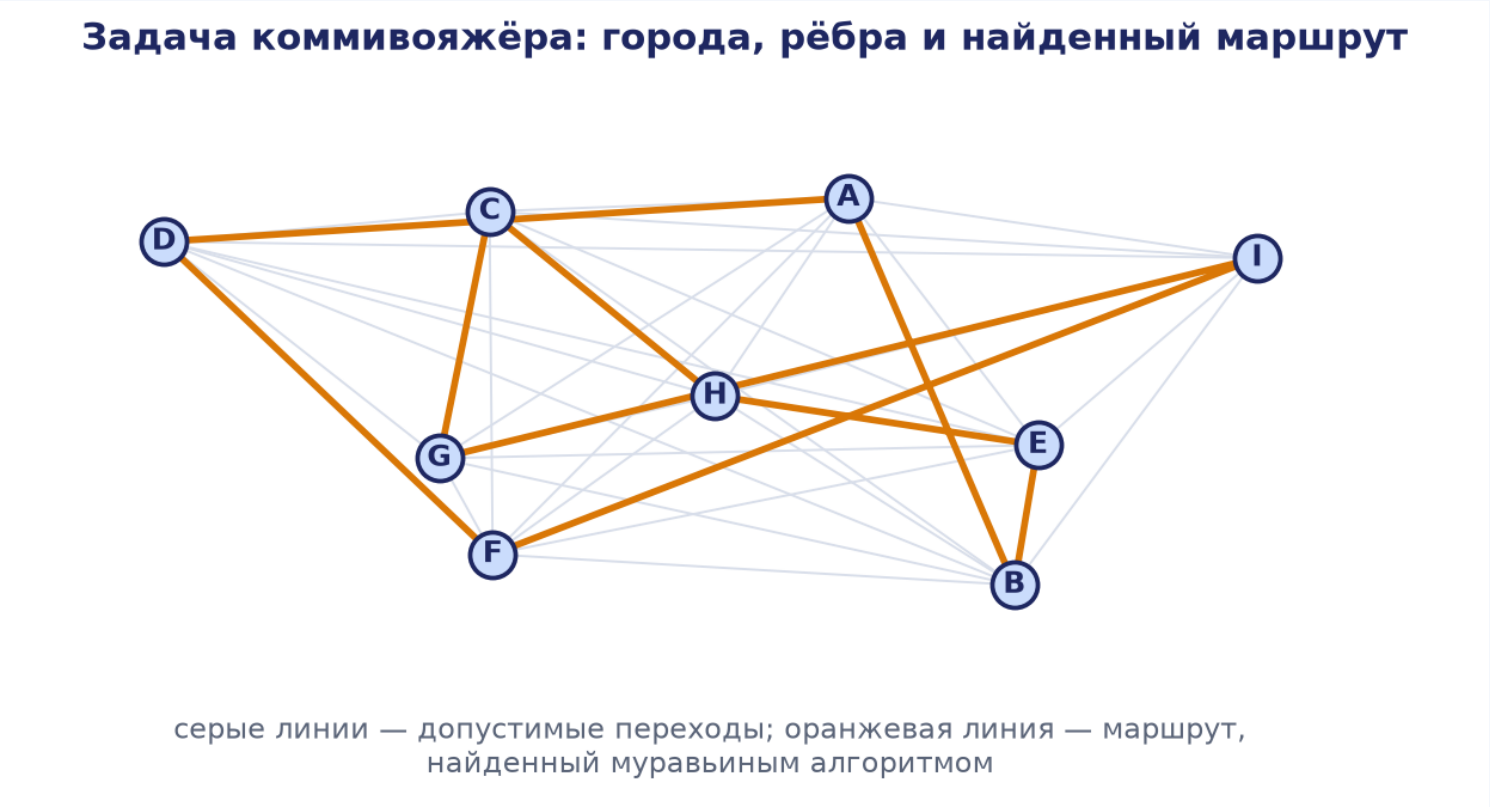
– τ_{ij} — накопленный феромон на ребре, $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$ — эвристика «ближе значит лучше»

– α — вес коллективного опыта, β — вес жадной локальной подсказки

– $\alpha = 0$ → чистый жадный поиск; $\beta = 0$ → поиск только по феромону

– Сумма берётся по ещё не посещённым узлам N_i

5 Задача коммивояжёра (TSP)



Граф (N, E): N — города (узлы), E — дороги (рёбра), d_{ij} — расстояние между городами i и j. Слева полный граф городов, справа выделен кратчайший замкнутый маршрут, проходящий через каждый город ровно один раз.

5 Обновление феромона

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \cdot \tau_{ij} + \Delta\tau_{ij}$$

– $\rho \in (0, 1)$ — коэффициент испарения, отрицательная обратная связь

– $\Delta\tau_{ij} = \Sigma_k \Delta\tau_{ij}^k$ — вклад всех муравьёв, прошедших по ребру

– Вклад одного муравья: $\Delta\tau_{ij}^k = Q / L_k$, где L_k — длина его маршрута

– Короткий маршрут → большой вклад: положительная обратная связь

Варианты: Ant Colony System (локальное обновление) и MAX-MIN (феромон зажат в $[\tau_{min}, \tau_{max}]$).

5 Цикл муравьиного алгоритма

1 Инициализация

$\tau_{ij} = \tau_0$ на всех рёбрах; заданы α, β, ρ, Q, число муравьёв m

2 Построение

каждый муравей строит маршрут, выбирая узлы по вероятности P_{ij}

3 Оценка

вычисляется длина L_k каждого маршрута

4 Испарение

$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\cdot\tau_{ij}$ на всех рёбрах, старый опыт слабеет

5 Отложение

τ_{ij} += Q/L_k по рёбрам маршрута; обновляется рекорд

Шаги 2–5 повторяются T итераций; возвращается лучшее найденное решение.

Конец первой части

Разобрали принципы роя, флокинг Рейнольдса и муравьиный алгоритм. После перерыва — рой частиц, остальные метаэвристики и реальные платформы.

Часть 2. Метаэвристики и реальное железо

Рой частиц, пчёлы, светлячки и волки; сравнение алгоритмов, платформы Kilobot, Swarm-bots, SMAVNET и открытые проблемы.

6 Метод роя частиц: принцип

– Кеннеди и Эберхарт, 1995: модель социального поведения стаи для оптимизации

– Частица — точка x_i в пространстве решений со скоростью v_i

– p_i — личный лучший опыт, g — лучшее, найденное всем роем

– Движение = инерция + когнитивная компонента + социальная компонента

– Градиент не нужен: целевая функция может быть чёрным ящиком

6 Формулы PSO

$$v_i(t+1) = \omega \cdot v_i + c_1 \cdot r_1 \cdot (p_i - x_i) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g - x_i)$$

– ω — инерционный вес: баланс исследования и уточнения

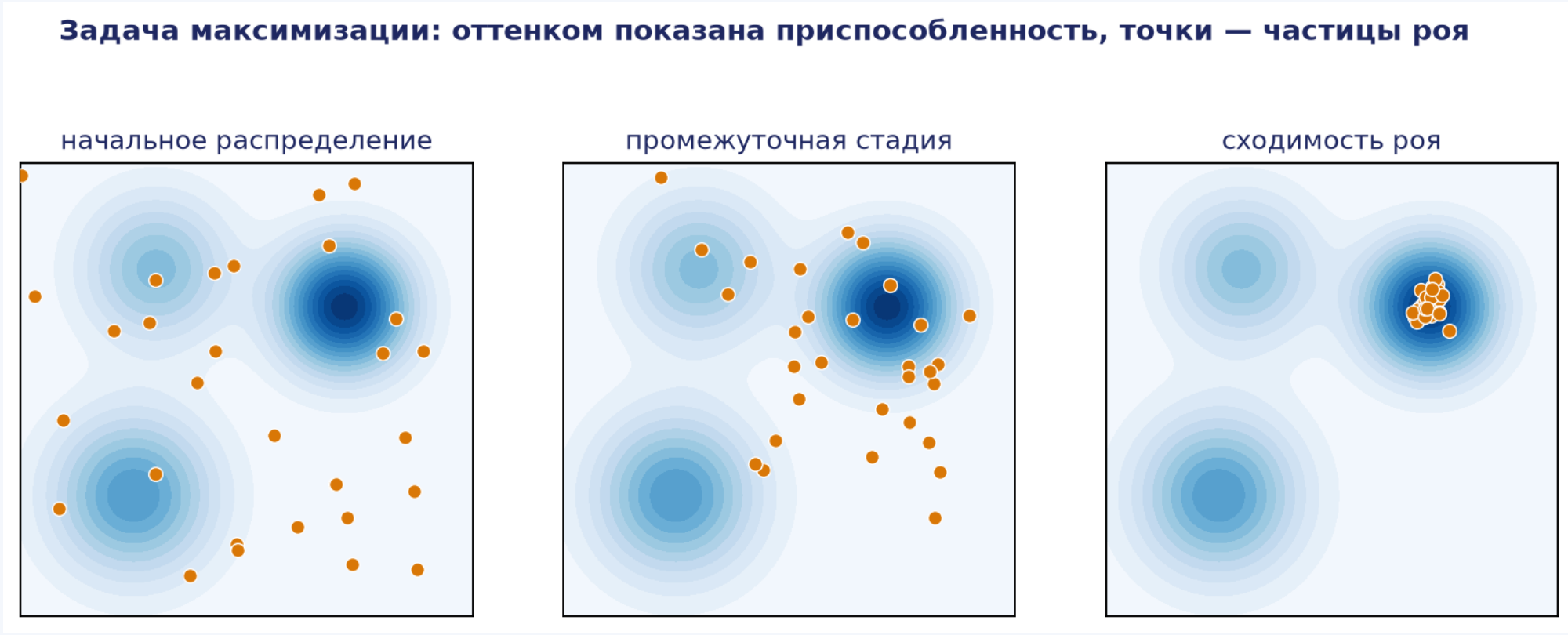
– c_1 — когнитивный, c_2 — социальный коэффициент (типично около 2)

– r_1, r_2 ~ U(0,1) генерируются заново на каждом шаге — источник флуктуаций

– Позиция: $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$

Часто ω линейно снижают с 0.9 до 0.4: сначала широкий поиск, затем уточнение.

6 Сходимость роя частиц



Слева направо: начальное случайное распределение частиц по пространству поиска, промежуточная стадия и сходимость роя к области глобального оптимума. Оттенками показана приспособленность (значение целевой функции).

6 Цикл метода роя частиц

1 Инициализация

случайные позиции x_i, скорости обычно нулевые, $p_i \leftarrow x_i$

2 Оценка

вычисляется $f(x_i)$ для каждой частицы; определяется $g = \arg\min f(p_i)$

3 Обновление скорости

$v_i \leftarrow \omega \cdot v_i + c_1 \cdot r_1 \cdot (p_i - x_i) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g - x_i)$

4 Перемещение

$x_i \leftarrow x_i + v_i$, при необходимости ограничение по v_{max}

5 Память

обновляются p_i и g; шаги 2–5 повторяются T итераций

Весь алгоритм — примерно 20 строк кода; это одна из причин его популярности.

6 Разбор на пальцах: $f(x) = x^2$, две частицы

Шаг	Частица 1	Частица 2	g
Старт	x = 4, v = 0, f = 16	x = −3, v = 0, f = 9	−3
Итерация 1	v = −10.5 → x = −6.5, f = 42.25	v = 0 → x = −3, f = 9	−3
Итерация 2	v = 15.75 → x = 9.25, f = 85.6	x = −3, f = 9	−3
Диагноз	осцилляции, шаг слишком велик	стоит на месте: обе разности нулевые	не ухудшается

Параметры $\omega = 0.5$, $c_1 = c_2 = 1.5$, $r_1 = r_2 = 1$ зафиксированы для наглядности.

6 PSO в робототехнике

– Настройка регуляторов: подбор коэффициентов ПИД без модели объекта

– Калибровка моделей и планирование траекторий

– Воплощённый PSO: каждая частица — реальный робот

– p_i хранится в памяти робота, g расходится по локальной сети связи

– Так метаэвристика превращается в поиск источника запаха, излучения, тепла

Кейс

Группа роботов ищет источник утечки газа: каждый помнит своё лучшее показание датчика, а лучшее по группе распространяется по радиосвязи — рой стягивается к источнику без карты поля.

? Как думаете?

Рой частиц слишком быстро собрался в одной точке и застрял в локальном минимуме. Какое изменение параметров с наибольшей вероятностью поможет?

A Увеличить социальный коэффициент c_2

B Увеличить инерционный вес ω и уменьшить c_2

C Уменьшить число частиц

D Обнулить скорости всех частиц

? Как думаете?

Рой частиц слишком быстро собрался в одной точке и застрял в локальном минимуме. Какое изменение параметров с наибольшей вероятностью поможет?

A Увеличить социальный коэффициент c_2

B Увеличить инерционный вес ω и уменьшить c_2

C Уменьшить число частиц

D Обнулить скорости всех частиц

ОТВЕТ

Увеличить ω и уменьшить c_2: сильная инерция поддерживает исследование, а ослабленное социальное притяжение мешает всем сбежаться в одну точку.

7 Пчелиный алгоритм (ABC)

– Карабога, 2005: модель фуражировки медоносных пчёл

– **Рабочие** пчёлы закреплены за источниками и исследуют их окрестности

– **Наблюдатели** выбирают источник с вероятностью $P_i = f_i / \Sigma f_k$

– **Разведчики** ищут новые источники взамен истощившихся

– Параметр limit: не улучшается — источник покидается

7 Порождение соседнего решения в ABC

$$v_{ij} = x_{ij} + \varphi_{ij} \cdot (x_{ij} - x_{kj})$$

– k — случайно выбранный другой источник, j — случайная координата

– $\phi_{ij} \sim U(-1, 1)$: шаг может быть и к соседу, и от него

– Жадный отбор: v_i заменяет x_i только если оно лучше

– Меняется одна координата за раз — поиск идёт «по осям»

7 Светлячковый алгоритм

– Синь-Ше Янг, 2008: яркость светлячка = качество решения

– Менее яркие притягиваются к более ярким

– Привлекательность $\beta(r) = \beta_0 \cdot \exp(-\gamma \cdot r^2)$ убывает с расстоянием

– $x_i(t+1) = x_i + \beta_0 \cdot \exp(-\gamma \cdot r_{ij}^2) \cdot (x_j - x_i) + \alpha \cdot \varepsilon_i$

– Рой сам разбивается на подгруппы у разных локальных оптимумов

Ключевая идея

Экспоненциальное затухание привлекательности — это способ ограничить радиус влияния. Далёкий рекордсмен просто не виден, поэтому рой не схлопывается в одну точку.

7 Серый волк и общая схема метаэвристик

– GWO (Мирджалили, 2014): иерархия альфа, бета, дельта, омега

– Три лучших особи задают предполагаемое положение добычи

– $X(t+1) = (X_1 + X_2 + X_3) / 3$ — усреднение трёх оценок

– Коэффициенты A и C убывают: исследование → уточнение

– Тот же каркас: летучие мыши, кукушкин поиск, бактериальная оптимизация

8 Сравнение роевых алгоритмов

Алгоритм	Прообраз	Тип задач	Параметры
ACO	фуражировка муравьёв	комбинаторные, графы	α, β, ρ, Q, m
PSO	стаи птиц и рыб	непрерывная оптимизация	ω, c_1, c_2, n
ABC	фуражировка пчёл	непрерывная и дискретная	N, limit
Firefly	свечение светлячков	мультимодальные задачи	β_0, γ, α
GWO	охота волков	непрерывная оптимизация	a (убывает), n

Дискретное пространство — ACO; всё остальное семейство изначально непрерывное.

8 Сильные и слабые стороны

Алгоритм	Преимущества	Недостатки
ACO	естествен для графов, перестраивается на лету	медленная сходимость, много параметров
PSO	прост, мало параметров, быстро сходится	преждевременная сходимость, чувствителен к ω
ABC	хороший баланс поиска и уточнения	медленный, слабо использует рекорд
Firefly	силён на мультимодальных задачах	квадратичная стоимость, чувствителен к γ
GWO	мало параметров, сбалансирован	застревает на сложных ландшафтах

“

Метаэвристика не гарантирует оптимума. Она обещает хорошее решение за приемлемое время — и только при удачных параметрах

О чём молчат красивые метафоры

9 Роевая робототехника: критерии Шахина

– Э. Шахин, 2004: чем рой отличается от произвольной мультиагентной системы

– **Автономность** роботов и **большое** их число

– **Малое разнообразие**: рой преимущественно однороден

– **Ограниченность** возможностей отдельного робота

– **Локальность** восприятия и связи — видит только соседей

Факт

У физического робота есть батарея, шум датчиков и радиус связи. Правило, отлично работавшее в симуляции, на железе часто рассыпается именно об эти три ограничения.

9 Kilobot: тысяча роботов на столе

1024

робота в самосборке заданных форм, Гарвард, 2014

3

ножки-вибромотора вместо колёс

1

ИК-команда программирует и запускает весь рой сразу

- Связь с соседями — отражённый инфракрасный свет, дальность по интенсивности
- Стоимость единицы намеренно минимальна: иначе тысячу не собрать
- Работа Рубенштейна, Корнехо и Нагпал в Science, 2014

9 Swarm-bots и SMAVNET

Swarm-bots (Дориго, 2001–2005)

- Робот s-bot оснащён захватом
- Роботы физически соединяются в структуру
- Преодоление провалов, перенос грузов
- Продолжение — гетерогенный Swarmanoid

SMAVNET (Флореано, EPFL)

- Рой лёгких пенопластовых самолётов
- Разворачивают ad-hoc сеть связи
- Работают без GPS и без центра
- Сценарий — связь в зоне бедствия

10 Где это работает сегодня

– Поисково-спасательные операции: параллельное покрытие зоны бедствия

– Мониторинг среды и картирование полей концентраций

– Логистика и маршрутизация — вотчина ACO и пчелиных алгоритмов

– Покрытие, формирование строя, коллективный перенос объектов

– Световые шоу дронов — самая массовая зрелая демонстрация технологии

10 Вызовы и перспективы

– Масштабируемость: объём коммуникаций не должен расти с числом агентов

– Надёжность: самовосстановление, избыточность, переназначение ролей

– Энергоэффективность — критична для миниатюрных платформ

– Обратная задача проектирования правил не имеет общего решения

– Направления: эволюционный синтез, обучение, формальная верификация

Ключевая идея

Главный открытый вопрос тот же, что мы поставили в первой части: как по желаемому глобальному поведению получить локальные правила агента. Ответ пока — эксперимент и обучение, а не вывод.

Выводы

1. Роевая система: много простых агентов, локальные правила, порядок «снизу вверх»
2. Механизмы самоорганизации: две обратные связи, флуктуации, множественность
3. Стигмергия координирует через среду и снимает требования к сети связи
4. Три правила Рейнольдса дают устойчивое стайное движение; баланс весов критичен
5. ACO — для графов, PSO — для непрерывных задач; общая схема у всех одна
6. Метаэвристики не гарантируют оптимума и чувствительны к параметрам
7. Kilobot, Swarm-bots, SMAVNET доказали физическую реализуемость роёв

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение роевой системы и перечислите пять её признаков
2. Чем самоорганизация отличается от стигмергии? Приведите примеры
3. Сформулируйте три правила Рейнольдса и запишите формулы
4. К чему приводит дисбаланс коэффициентов c_1, c_2, c_3?
5. Запишите вероятность перехода в ACO и поясните роль α и β
6. Как обновляется феромон и зачем нужно испарение ρ?
7. Запишите формулы PSO; что означают ω, c_1 и c_2?
8. Чем различаются роли рабочих пчёл, наблюдателей и разведчиков?
9. Почему светлячковый алгоритм хорош для мультимодальных задач?
10. Сформулируйте критерии Шахина и опишите платформу Kilobot